

Chapitre 2

Séries numériques

La théorie des séries a pour but de donner si possible un sens à la somme d'une infinité de nombres. L'objectif de ce chapitre est de mettre en exergue les principaux outils qui interviennent dans l'étude de la nature des séries numériques, plus exactement leur convergence ou divergence (voir [6], [7], [14]).

2.1 Séries dans un espace vectoriel normé

2.1.1 Séries dans un espace vectoriel normé

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ représente indifféremment le corps des réels $\mathbb{R}$, ou le corps des complexes $\mathbb{C}$.

Définition 2.1.1 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$.

On appelle série de terme général u_n ou série associée à la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et on la note $\sum_n u_n$.

$\forall n \geq 0, S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ s'appelle la somme partielle d'ordre n de la série $\sum_n u_n$ et $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'appelle la suite des sommes partielles de la série $\sum_n u_n$.

On note $\mathbf{S}(E)$ l'ensemble des séries de E .

Remarques 2.1.1 • Les séries de E sont dites numériques si $E = \mathbb{K}$, réelles si $E = \mathbb{R}$ et complexes si $E = \mathbb{C}$.

- Le terme général de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est donné en fonction des termes de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles par $u_0 = S_0$ et $\forall n \geq 1, u_n = S_n - S_{n-1}$.

- Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, $(u_n)_{n \geq n_0} \in E^{\mathbb{N}}$. On peut prolonger cette suite en une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, en convenant d'écrire

$$\begin{cases} v_n = 0 & \text{pour } n \leq n_0, \\ v_n = u_n & \text{pour } n \geq n_0. \end{cases}$$

- Soit $\sum_{n \geq 0} u_n \in \mathbf{S}(E)$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ s'appelle la série déduite de $\sum_{n \geq 0} u_n$ par troncature au rang n_0 .

Proposition 2.1.1 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'ensemble $\mathbf{S}(E)$ est muni des opérations

- $\forall \sum_n u_n, \sum_n v_n \in \mathbf{S}(E)$, on a $\sum_n u_n + \sum_n v_n = \sum_n (u_n + v_n)$.
- $\forall \sum_n u_n \in \mathbf{S}(E), \forall \lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda \sum_n u_n = \sum_n \lambda u_n$.

2.1.2 Séries convergentes dans un espace vectoriel normé

Définition 2.1.2 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\sum_n u_n \in \mathbf{S}(E)$.

On dit que $\sum_n u_n$ converge si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles de $\sum_n u_n$ converge.

Dans ce cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$ s'appelle la somme de $\sum_n u_n$ et on la note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

$\forall n \in \mathbb{N}, R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ s'appelle le reste d'ordre n de la série $\sum_n u_n$ et $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'appelle la suite des restes de la série $\sum_n u_n$.

Dans le cas contraire, une suite qui n'est pas convergente est dite divergente.

Remarques 2.1.2 1) Soit $\sum_n u_n \in \mathbf{S}(E)$ une série convergente.

- $\forall n \in \mathbb{N}, S = S_n + R_n$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$.

2) Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $\sum_{n \geq 0} u_n \in \mathbf{S}(E)$. Les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} u_n$ sont de même nature.

Exemples:

1) Etudions la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$.

Pour $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Soit

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Donc

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1.$$

Ainsi, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et sa somme $S = 1$.

2) On veut examiner la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$.

Pour $n \geq 1$, $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n+1) - \ln(n)$. On a

$$S_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) = \ln(n+1).$$

Donc

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

D'où, la série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ est divergente.

Proposition 2.1.2 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\sum_n u_n \in \mathbf{S}(E)$. Si la série $\sum_n u_n$ converge alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
La réciproque est fausse.

Preuve

On a $S_n - S_{n-1} = u_n$. Puisque $\sum_n u_n$ converge alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers S .

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - S_{n-1}) = 0.$$

Exemples:

1) La série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente pourtant son terme général tend vers 0.

2) La série $\sum_{n \geq 0} 3^n$ diverge car $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty \neq 0$.

Proposition 2.1.3 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\sum_n u_n, \sum_n v_n$ des séries convergentes. Alors

$$1. \sum_n (u_n + v_n) \text{ converge et on a } \sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

$$2. \forall \lambda \in \mathbb{K}, \sum_n (\lambda u_n) \text{ converge et on a } \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

En particulier, l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel de $\mathbf{S}(E)$.

Remarques 2.1.3 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\sum_n u_n, \sum_n v_n \in \mathbf{S}(E)$.

- Si la série $\sum_n (u_n + v_n)$ converge, alors les séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont de même nature.
- $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries de $\mathbf{S}(E)$ de natures différentes, alors la série $\sum_n (u_n + v_n)$ diverge.
- Si $\lambda \in \mathbb{K}$ non nul alors les séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n (\lambda u_n)$ sont de même nature.

Exemples:

1) $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ et $\sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1}$ sont deux séries divergentes puisque leurs termes généraux ne tendent pas vers 0, cependant la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n + \sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1}$ est convergente car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 0.$$

2) $\sum_{n \geq 0} n$ et $\sum_{n \geq 0} n^2$ sont deux séries divergentes et $\sum_{n \geq 0} n + \sum_{n \geq 0} n^2$ est divergente car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

Proposition 2.1.4 Soient E, F deux espaces vectoriels normés, f une application linéaire continue de E vers F . Si la série $\sum_n u_n$ converge alors la série $\sum_n f(u_n)$ est convergente et a pour somme $f\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)$.

2.1.3 Critère de Cauchy

Définition 2.1.3 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

i) On dit que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ est de Cauchy si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \text{ on a } \|S_{n+p} - S_n\| \leq \varepsilon.$$

ii) On dit que la série $\sum_n u_n$ est de Cauchy si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall p \geq N(\varepsilon), \forall q \geq p, \text{ on a } \left\| \sum_{n=p}^q u_n \right\| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est de Cauchy si et seulement si la suite associée $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \text{ est une suite de Cauchy.}$$

Proposition 2.1.5 i) *Toute série de Cauchy dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé E complet est convergente.*

ii) *Toute série convergente est de Cauchy.*

Preuve

i) Puisque $\sum_n u_n$ est de Cauchy, alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans un espace complet. Donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Ainsi, $\sum_n u_n$ est convergente.

ii) Le fait que $\sum_n u_n$ est convergente alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Donc elle est de Cauchy. D'où $\sum_n u_n$ est de Cauchy.

Exemple:

La série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge car elle n'est pas de Cauchy, le fait que $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2}$.

2.1.4 Séries absolument convergentes

Définition 2.1.4 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé complet et $\sum_n u_n \in \mathbf{S}(E)$.

On dit que la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente si $\sum_n \|u_n\|$ est convergente dans $\mathbb{R}^+$.

Proposition 2.1.6 *Toute série absolument convergente dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé complet est convergente et on a*

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|.$$

2.2 Séries à termes positifs

La partie qui suit est consacrée aux séries à termes positifs, on y met en évidence leur particularité à disposer de plusieurs critères de convergence. A priori, on va introduire les séries de référence (série géométrique et série de Riemann), on verra comment déduire d'emblée leur nature sans avoir à la démontrer et à postériori, comment on ramène, moyennant des critères appropriés, l'étude de la nature d'une série à termes positifs à celle d'une série de référence.

Définition 2.2.1 Une série $\sum_n u_n$ est dite à termes positifs si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.